

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática
Programação II (INF16153) - UFES

(ARQ_bin_06) Foi solicitado a você fazer outro relatório sobre os produtos vendidos pelos estabelecimentos do exercício anterior. Dessa vez, o relatório deverá informar o valor total vendido (soma dos valores de todos os produtos vendidos). Em seguida, mostrar a porcentagem vendida de cada produto referente ao valor total. A estrutura 'tProduto' deverá armazenar o código do produto (inteiro), nome (com no máximo 50 caracteres), preço (float) e quantidade vendida (inteiro). A estrutura 'tEstabelecimento' terá um Vector genérico (uma estrutura de dados em C++, então será necessário implementá-la também) para armazenar os produtos.

Definição dos formatos de entrada e saída:

Entrada: Inicialmente, o usuário deverá digitar o nome do arquivo binário que contém os dados a serem tratados. Este arquivo estará organizado da seguinte forma:

- Um inteiro de 4 bytes contendo o número de produtos a serem lidos.

Para cada produto:

- Um inteiro de 4 bytes contendo o código do produto.
- Um vetor de exatamente 50 caracteres (50 bytes) contendo o nome do produto, completado com '\0' após o nome.
- Um float de 4 bytes contendo o preço do produto.
- Um inteiro de 4 bytes contendo a quantidade vendida do produto.

Saída: Seu programa deverá imprimir na tela o valor total vendido por aquele estabelecimento, seguido de uma linha por produto com código, nome, preço, quantidade vendida e a porcentagem referente ao valor total vendido. O valor vendido de cada produto é o preço multiplicado pela quantidade vendida. A saída deve ter o seguinte formato: primeira linha "Valor total vendido: R$ X.XX"; depois a linha "Produtos vendidos:"; depois a linha "Codigo;Nome;Preco;Quantidade vendida;Porcentagem"; e, por fim, uma linha por produto no formato "Codigo;Nome;R$ Preco;Quantidade;Porcentagem%" (por exemplo, "100;caneta;R$ 4.50;150;7.23%"). Valores monetários e porcentagens são impressos com duas casas decimais.

Ver exemplos de formato de entrada e saída nos arquivos fornecidos com a questão.